

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

ไปนำแทน เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาและประกาศการเดินทางแบบ Carpooling ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ ค้นหาเส้นทาง และจองการเดินทางได้ผ่านระบบออนไลน์

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

1. เพื่อให้คนขับสามารถรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการไปยังผู้ดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง และสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของเคสที่รายงานไว้ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการจัดการปัญหาในระบบอย่างมีประสิทธิภาพวิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)
2. เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถแจ้งรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนขับไปยังผู้ดูแลระบบได้ และสามารถติดตามผลการดำเนินการหรือสถานะของเคสที่รายงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้งานระบบ

2. ขอบเขตการทดสอบ (Scope of Testing)

2.1 อยู่ในขอบเขต (In Scope)

Driver Incident Report

Passenger Report

Admin Change Status

Re-open Incident

Validation Form

2.2 นอกขอบเขต (Out of Scope)

ระบบ Chat

Login และ Register

Performance Test

2. ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยครอบคลุมกรณีการทดสอบ (Test Scenarios) ดังต่อไปนี้

2.1 กรณีฝั่งผู้ใช้งานฝั่ง Driver

- (1) คนขับ (Driver) ต้องกดยืนยันคำขออนุญาตจาก (Passenger)
- (2) คนขับ (Driver) ต้องกดที่ปุ่มแจ้งเหตุ
- (3) คนขับ (Driver) ต้องกดเลือกประเภทของเหตุการณ์
- (4) คนขับ (Driver) ต้องกรอกหัวข้อของปัญหา
- (5) คนขับ (Driver) ต้องกรอกรายละเอียดของปัญหาให้ชัดเจน
- (6) คนขับ (Driver) กดปุ่มรับตำแหน่งที่เกิดเหตุปัจจุบัน
- (7) คนขับ (Driver) กดปุ่มแนบหลักฐานและอัปโหลดไฟล์รูปภาพ JPG, PNG, MP4 (สูงสุด 10MB)

2.2 กรณีฝั่งผู้ใช้งานฝั่ง Passenger

- (1) ผู้โดยสาร (Passenger) ต้องได้รับการยืนยันจาก คนขับ (Driver) ก่อน
- (2) ผู้โดยสาร (Passenger) ต้องกดที่ปุ่มแจ้งเหตุ
- (3) ผู้โดยสาร (Passenger) ต้องกดเลือกประเภทของเหตุการณ์
- (4) ผู้โดยสาร (Passenger) ต้องกรอกหัวข้อของปัญหา
- (5) ผู้โดยสาร (Passenger) ต้องกรอกรายละเอียดของปัญหาให้ชัดเจน
- (6) ผู้โดยสาร (Passenger) กดปุ่มรับตำแหน่งที่เกิดเหตุปัจจุบัน
- (7) ผู้โดยสาร (Passenger) กดปุ่มแนบหลักฐานและอัปโหลดไฟล์รูปภาพ JPG, PNG, MP4 (สูงสุด

10MB)

2.3 กรณีฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin)

- (1) เปิดเว็บไซต์ <https://csseku3-5.cpkku.com/>
- (2) Login ตามสิทธิ์ที่กำหนด (Admin)
- (3) เข้าไปที่เมนู “Dashboard”
- (4) เลือกเมนู “Incident Management”
- (5) เลือกรายการ Incident ที่ต้องการดำเนินการ และกดปุ่ม “View & Take Action”
- (6) ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Change Status หรือ Re-open ตาม Test Case ที่ออกแบบไว้
- (7) ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ปรากฏหน้าจอ (Expected Result) เทียบกับผลลัพธ์จริง

และใช้กระบวนการทดสอบทั้งกรณีสำเร็จ (Success Case) และกรณีไม่สำเร็จ (Failure Case) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

2.1.1 กรณีฝั่งผู้ใช้งานฝั่งคนขับ (Driver)

- (1) เปิดเว็บไซต์ <https://cssekku3-5.cpkku.com/>
- (2) Login ตามสิทธิ์ที่กำหนด (Driver/ Passenger/Admin)
- (3) เข้าไปที่ “คำขอจองเส้นทางของฉัน” กรณีเป็น Driver
- (4) กดเข้าไปที่ปุ่มยืนยันแล้วและกดเลือกรายการเดินทางที่ต้องการแจ้งเหตุ
- (5) ดำเนินการกรอกข้อมูลหรือกดปุ่มตาม Test Case ที่ออกแบบไว้
- (6) ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ปรากฏหน้าจอ (Expected Result) เทียบกับผลลัพธ์จริง

2.1.2 กรณีฝั่งผู้โดยสาร (Passenger)

- (1) เปิดเว็บไซต์ <https://cssekku3-5.cpkku.com/>
- (2) Login ตามสิทธิ์ที่กำหนด (Driver/ Passenger/Admin)
- (3) เข้าไปที่ “การเดินทางของฉัน” กรณีเป็น ผู้โดยสาร (Passenger)
- (4) กดเข้าไปที่ปุ่มยืนยันแล้วและกดเลือกรายการเดินทางที่ต้องการแจ้งเหตุ
- (5) ดำเนินการกรอกข้อมูลหรือกดปุ่มตาม Test Case ที่ออกแบบไว้
- (6) ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ปรากฏหน้าจอ (Expected Result) เทียบกับผลลัพธ์จริง

2.1.3 กรณีฝั่งแอดมิน (Admin)

- (1) ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถเข้าดูรายการ Incident ทั้งหมดได้
- (2) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องสามารถกดปุ่ม “View & Take Action” เพื่อดูรายละเอียดได้
- (3) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องสามารถเปลี่ยนสถานะ Incident จาก PENDING เป็น INVESTIGATING ได้
- (4) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องสามารถเปลี่ยนสถานะ Incident จาก INVESTIGATING เป็น RESOLVED ได้
- (5) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องสามารถ Re-open Incident จาก RESOLVED กลับเป็น INVESTIGATING ได้

(6) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระบบต้องตรวจสอบ Validation กรณีไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Change Status และ Re-open

3.สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Processor: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz (2.69 GHz)

RAM: 24 GB

Storage: SSD m.2 512 GB

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Operating System: Windows 11

Browser: Google Chrome version 143.0.7499.169

Python: Version 3.13.3

Robot Framework: Version 7.4.1

Selenium Library: Version 6.8.0

Test Server: <https://cssekkku3-5.cpkku.com/>

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

Name: นายศุภกฤต แก้วแกมทอง

4. Test Account Information

Role	Username	Description
Driver	TestDriver_UAT	ใช้ทดสอบการแจ้งเหตุ
Passenger	TestPassenger_UAT	ใช้ทดสอบแจ้งพฤติกรรม
Admin	Admin_UAT	ใช้จัดการสถานะ Incident และรายงานจากผู้โดยสาร

5. Test Data Design

Test Data ถูกออกแบบโดยอ้างอิงจาก Test Scenario ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ และใช้เทคนิคการทดสอบ ได้แก่ Equivalence Partitioning และ Validation Testing เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกรณีสำเร็จ (Positive Case) และกรณีไม่สำเร็จ (Negative Case) ของระบบ โดยเน้นการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล (Input Validation) และการทำงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละประเภท (Role-based Testing)

6. Driver Incident Test Data

Pre-requisite: ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ตาม Role ก่อนเริ่มการทดสอบ

6.1 Positive Case

TD_ID	Incident Type	Title	Description	Location	File	Expected
DI-01	อุบัติเหตุ	รถชนท้าย	เกิดอุบัติเหตุบริเวณแยกไฟแดง	แชร์ Location	accident.jpg (2MB)	รายงานสำเร็จ
DI-02	ปัญหาเส้นทาง	ถนนปิด	เส้นทางปิดการจราจร	แชร์ Location	-	รายงานสำเร็จ

6.2 Negative Case

TD_ID	Incident Type	Title	Description	Location	File	Expected
DI-03	(ว่าง)	รถชน	รายละเอียดครบ	แชร์ Location	jpg	แจ้งเตือนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
DI-04	อุบัติเหตุ	(ว่าง)	รายละเอียดครบ	แชร์ Location	jpg	แจ้งเตือนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
DI-05	อุบัติเหตุ	รถชน	(ว่าง)	แชร์ Location	jpg	แจ้งเตือนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
DI-06	อุบัติเหตุ	รถชน	(ว่าง)	แชร์ Location	file.exe	แจ้งเตือนประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง
DI-07	อุบัติเหตุ	รถชน	รายละเอียดครบ	แชร์ Location	video.mp4 (15MB)	แจ้งเตือนขนาดไฟล์เกิน 10MB

7. Passenger Report Test Data

Pre-requisite: ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ตาม Role ก่อนเริ่มการทดสอบ

7.1 Positive Case

TD_ID	Incident Type	Title	Description	Location	File	Expected
PR-01	พฤติกรรมไม่เหมาะสม	คนขับใช้โทรศัพท์	ขับรถไม่ปลอดภัย	แชร์ Location	evidence.jpg	ส่งรายงานสำเร็จ
PR-02	อุบัติเหตุ	รถเฉี่ยวชน	รถเกิดอุบัติเหตุ	แชร์ Location	accident.png	ส่งรายงานสำเร็จ
PR-03	ลิ้มของ	ลิ้มโทรศัพท์	ลิ้มโทรศัพท์บนรถ	No	-	ส่งรายงานสำเร็จ

7.2 Validation Cases (ข้อมูลไม่ครบ)

TD_ID	Incident Type	Title	Description	Location	File	Expected
PR-04	(ว่าง)	หัวข้อครบ	รายละเอียดครบ	-	-	แจ้งเตือนกรอกข้อมูลครบถ้วน
PR-05	อุบัติเหตุ	(ว่าง)	รายละเอียดครบ	แชร์ Location	-	แจ้งเตือนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
PR-06	อุบัติเหตุ	(ว่าง)	รายละเอียดครบ	แชร์ Location	-	แจ้งเตือนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
PR-07	อุบัติเหตุ	รถชน	รายละเอียดครบ	No (กรณีต้องใช้)	-	ไม่อนุญาตส่งรายงาน
PR-08	ลิ้มของ	ลิ้มของ	รายละเอียดครบ	-	virus.exe	แจ้งเตือนประเภทไฟล์ไม่ถูกต้อง

8. Admin – Status Change Test Data

Pre-requisite: ผู้ทดสอบต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ตาม Role ก่อนเริ่มการทดสอบ

8.1 Change Status (Positive)

TD_ID	Current Status	Action	Detail provided	Expected Result
AD-01	PENDING	เปลี่ยนเป็น INVESTIGATING	Yes	เปลี่ยนสถานะสำเร็จ
AD-02	INVESTIGATING	เปลี่ยนเป็น RESOLVED	Yes	เปลี่ยนสถานะสำเร็จ
AD-03	RESOLVED	Re-open	Yes	เปลี่ยนเป็น INVESTIGATING

8.2 Validation Cases

TD_ID	Current Status	Detail provided	Expected Result
AD-04	PENDING	Yes	ไม่อนุญาต Submit
AD-05	INVESTIGATING	No	ไม่อนุญาต Submit
AD-06	RESOLVED	No	ไม่อนุญาต Re-open
AD-07	PENDING	พยายเปลี่ยนเป็น RESOLVED โดยตรง	ระบบไม่อนุญาต (ผิดพลาดับขั้นตอน)